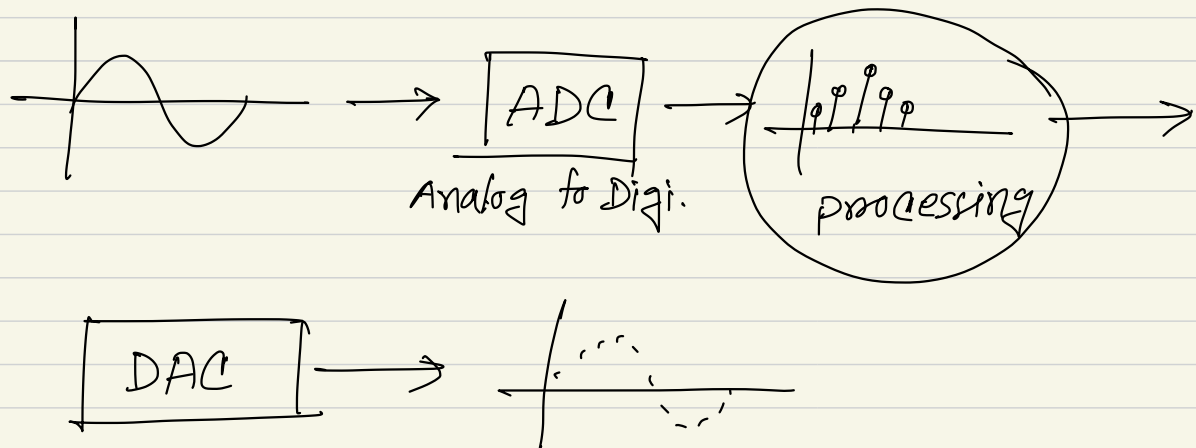


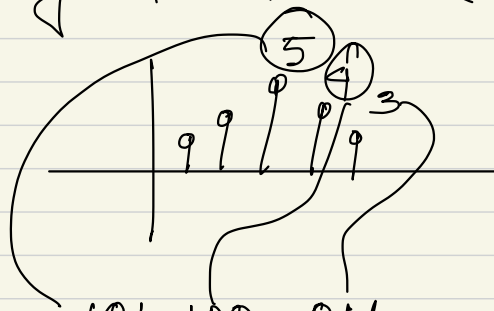
Digital techniques

Zahir sir

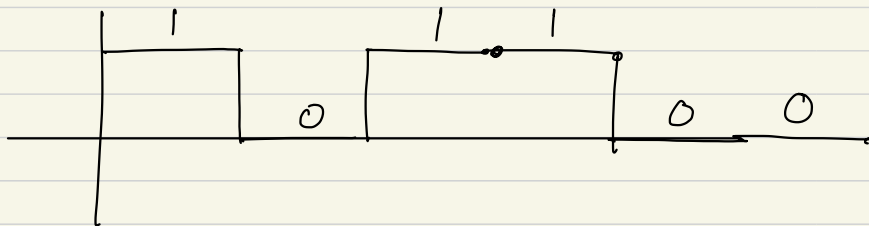
- ① By nature Signal সূত্র Analogue হয় ।
But Digital Device Analogue চাফে না ।



- ① Signal value থেকে Bit string এ Convert করা :



101 100 011 → Bit string থেকে Graph:



- ① একটি text কে transmit করা সময় text থেকে ASCII তে Convert হবে then binary তে Convert করবে then signal create করে অন্য device এ transmit হবে ।

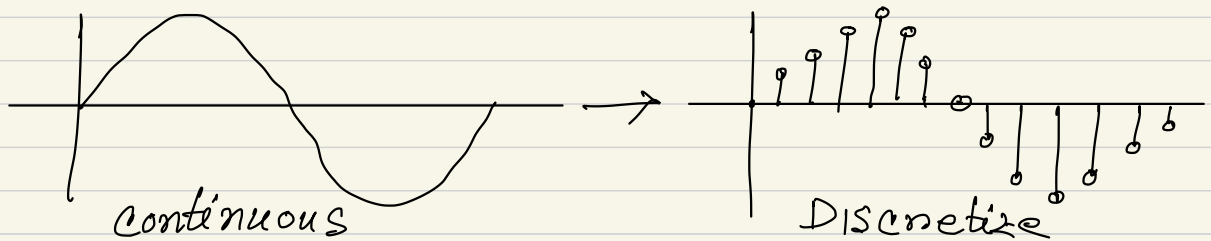
- ① Analogue signal কোন device সূত্র Process করে না ? কারণ কী Problem?



t Real Number, যদি 0-10 এর মধ্যে চিত্র করা
 অর্ন্তে infinite সংখ্যক value আছে। এই
 t এর Respect এ infinite সংখ্যক $y(t)$ পাওয়া
 যাবে। value store করার জন্য memory সীমিত
 Possible না।

যদি অন্য Binary তে convert করা হয়।

① Sampling করা করা বলে?



Sampling করার জন্য সময় time ধরা।

Discrete করা

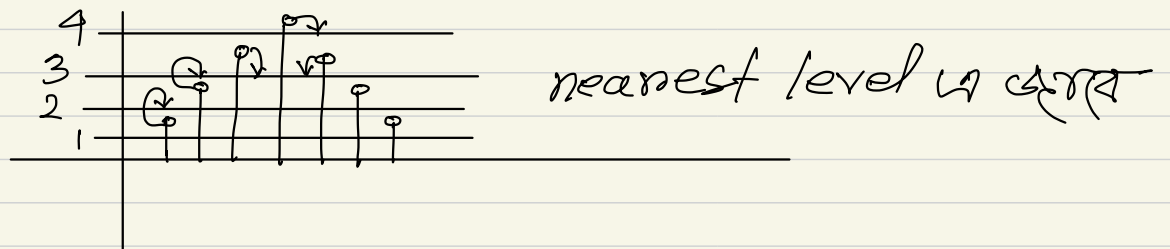
$t \in \mathbb{R}$ থেকে $t \in \mathbb{Z}$ হবে।

① Continuous valued signal করা বলে?

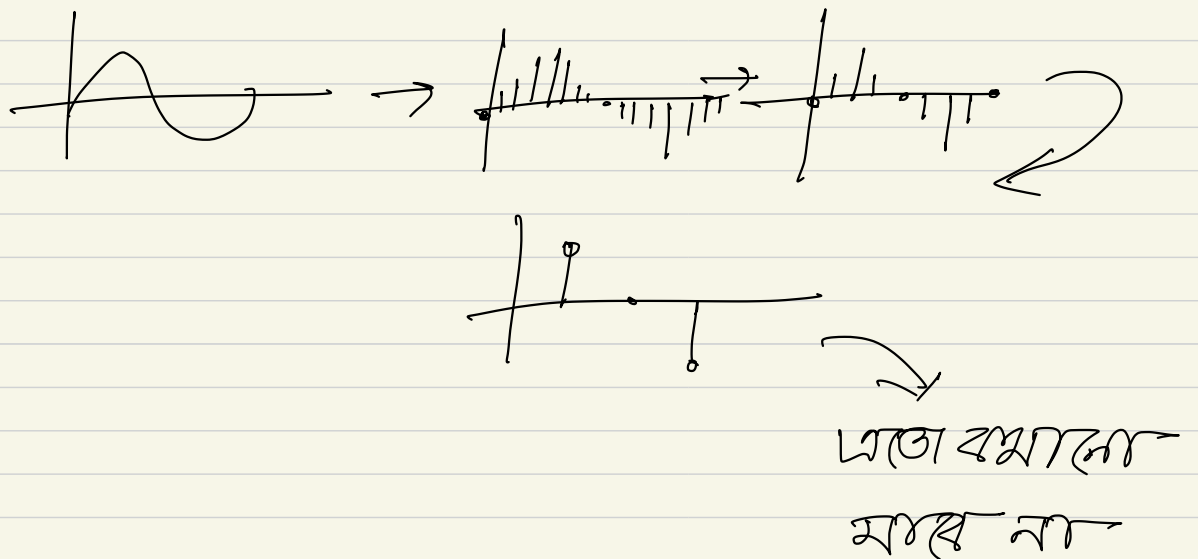
① Analogue signal করা বলে Details এ জানব।

① Discrete Value signal করা বলে Details এ
 জানব।

- ① Time এর Respect এ আরও Value সুলোকে Discretize করার বলে Quantization.
অর্থাৎ $y(t)$ কে finite করা ।



- ① Sampling এর সময় ব্যবধান কমানো যাবে না ।
কিন্তু main signal টাই রাখা হবে ।



- ① সর্বোচ্চ maximum frequency এর দ্বিগুন সর্বোচ্চ Sampling করতে হয় ।

- ① Digital device এ at most 5V দেই । অতিরিক্ত 5V দেই ।

- ① Representing Binary Quantities:

$(0-0.8)V$ কে logic 0 বোঝায় $(2-5)V \rightarrow$ logic 1.

এই দুই Range এর বাইরের value Accepted না।

11 October 2022:

① Common Number System:

Decimal, Binary, Octal, Hexa-decimal.

Binary $\rightarrow$ Base-2 (0,1) [Frequently used]
of Symbols (Unique)

① Complexity কম হলে Operate করা easy হয়
Voltage কম লাগে,

① Octal ও প্রায়শই অনেক Digital Device এ use হয়।

① Number বাড়লে bit সংখ্যা বাড়ে।

প্রকারবিধি বিটে Represent করা সমস্যা হলে
Octal / Hexadecimal এ Represent করা হয় -
আমাদের সুবিধার্থে। (3 bit / 4 bit করে নিয়া)

1101 1100 1110 1111
XXXX

① Decimal Counting Sequence:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

← 00
← 01 } So বামে 0 রাখলে
আমলে হচ্ছে না।

} single
digit
sesh

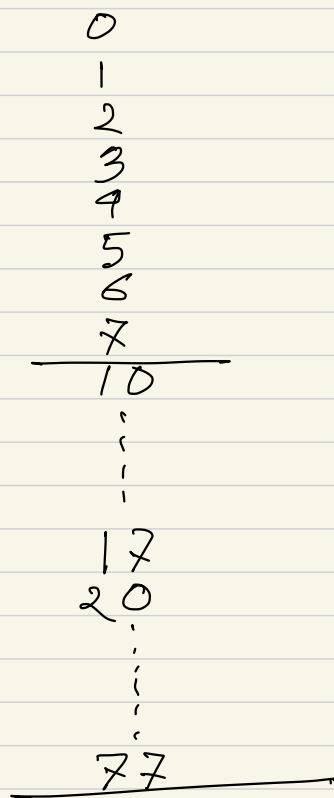
10
⋮
99
100
⋮
999

① Binary

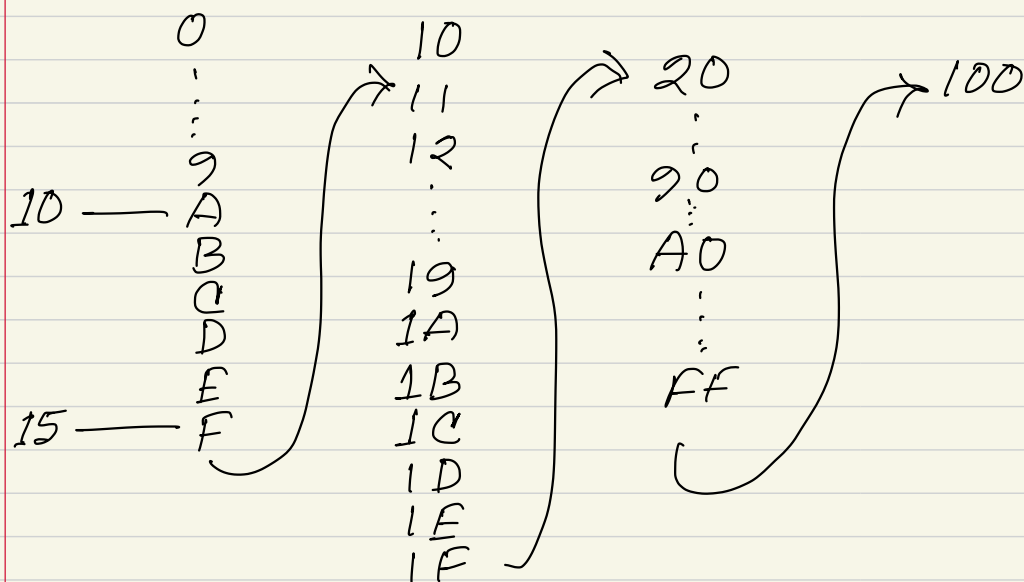
0
1
—
10
11
—
100
⋮
111

→ 3 digit এর সর্বোচ্চ সংখ্যা

Octal:



Hexadecimal:



① 72FA1F ला पसरा इशुयल → 72FA20

11 October, 2022

① Base Conversion বাসায় দেখাতে হবে ।

② Conversion এ কোন Base দ্বারা কাজ করি ?

→ যেন Remainder কে Base এর Symbol যে ব্যাটাই
গেই কম্পিউটার মর্মে রাখবে । যেহেতু আমরা Remainder
নিয় Ultimate।

যেমন Octal এ নেড়িয়ার তুলে ৪ দ্বারা কাজ করি
কলে Remainder 0-7 আসবে এবং Octal এ
এই ৪টা Digit ই আছে ।

③ Binary :

④ 4 bit এর maximum Number $(1111)_2$

$(6^n - 1) \rightarrow$ কী লগে ?

⑤ Custom Number System

→ Symbols $\rightarrow 0-9, \alpha, \beta, \gamma$

লগে, 9, 8, 7, ..., 0, α, β, γ

↓
10 ই হবে

⑥ এমন Symbol দিয়ে Base বত বলা হবে ।

① Binary $\longrightarrow$ Octal

$(\underline{1011} \underline{011})_2 \longrightarrow (?)_8$
↑ ↑ ↑
1 3 3

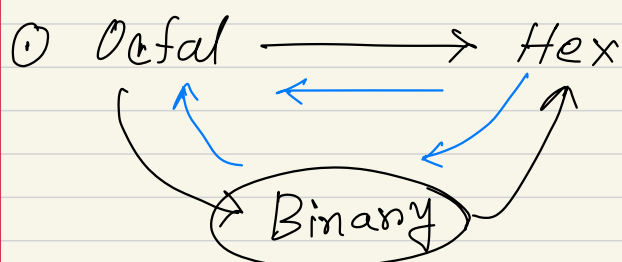
→ বাম থেকে শুরু করতে হবে। কারণ যদি zero add করা নাহলে 3 Bit fill করার জন্য তাহলে Number Change হবে না।

Question: কেন 3 Bit করে নিখুঁত Octal এর জন্য।
→ Octal এর Max-number হলো 7. 7 এর Binary 111. এটি 3 Bit এর। তাই 3 Bit করে করে নিতে হবে।

① $2^{\text{bit}} = \text{base}$

$$\text{bit} = \lceil \log_2 \text{base} \rceil$$

$$\text{bit} = \log_2 13 = 4 \text{ bit করে নিতে হবে।}$$



$$\begin{array}{r}
 0 \quad 2 \quad 3 \quad 6 \\
 \begin{array}{l}
 | \\
 | \\
 | \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 6 \longrightarrow 6 \times 1 \longrightarrow 6 \times 10^0 \\
 30 \longrightarrow 3 \times 10 \longrightarrow 6 \times 10^1 \\
 200 \longrightarrow 2 \times 100 \longrightarrow 6 \times 10^2 \\
 \hline
 236
 \end{array}
 \end{array}$$

19 October 2022

Class missed
but collected

22 October 2022

Binary Addition:

→ আমরা decimal বৈধ নিয়ে যোগ করব, then
তার Binary Representation লেখব।

Binary Arithmetic using 2's Complement:

$$a + b = ?$$

a	b
+	+
+	-
-	+
-	-

i) Both are Positives

Ex: $(+6) + (+9)$

→ 00000110

→ 00001001

00001111

(কত Bit লাগবে এটি

বাকার জন্য Range বুঝতে

হবে। এটি আগের class

এ বয়ানী হয়েছে)

Case 2:

Ex: $(+6) + (-9)$

$+6 \rightarrow 0 \ 0000110$

$-9 \rightarrow 1 \ 1110111$

$1 \ 1111101$

$+9 \rightarrow 0 \ 0001001$

$1 \ 1110110$

$+1$

$-9 = 1 \ 1110111$

⊛ Subtraction can be done by addition using two's complement.

→ क्या two's Complement ?

inverse:

$0 \ 0000010$

Add 1:

$+1$

$0 \ 0000011$

this is plus 3.

Case 3:

$(-6) + (+9)$

$-6 \rightarrow 1 \ 1111010$

$9 \rightarrow 0 \ 0001001$

$\textcircled{1} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1$

X

→ 8 bit system में Resistor 2 भागों में

Case 4:

-6 $\rightarrow$

-9 $\rightarrow$

-15 $\rightarrow$ $\textcircled{1}11110001$
X

⊗ Subtract (-9) from +6

$\Rightarrow +6 - (-9)$

$+6 + (+9)$

$\rightarrow$ So +6 এর সাথে +9 যোগ করা

○ Result Given bit (Say 5 bit) এ Represent করা Possible কিনা এবং Checking করা Xn এ আসতে পারে।

Exp: 5 bit এ 15+15 Represent করা যাবে কিনা।

⊗ Multiplication

1-15 এর Corresponding binary মাথায় রাখতে হবে।

+3 $\rightarrow$ 11
+2 $\rightarrow$ 10

00
11X

+6 $\rightarrow$ 110

* Multiplier mainly adder দিয়ে কাজ করবে ।

24 October 2022 Extra Class

Division

$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$ → এদের Respect এর two's Complement Machine store করে।

$$q = a \div b, r$$

কত বার বিয়োগ করবে?

→ যতক্ষণ না a b এর চেয়ে ছোট হবে।

$+6 \rightarrow 00000110$	$q=0$ থাকবে first ল।
$-2 \rightarrow 11111110$	
$\hline r \rightarrow 00000100$	

এদের 2's complement
হবে।
So এখানে যার
এবং আবার
বিয়োগ।

এবার যতবার বিয়োগ করবে
ততবার q এর সাথে 1 যোগ
করা হবে।

$$\begin{array}{r} q = 00000000 \\ + 1 \\ \hline q = 00000001 \end{array}$$

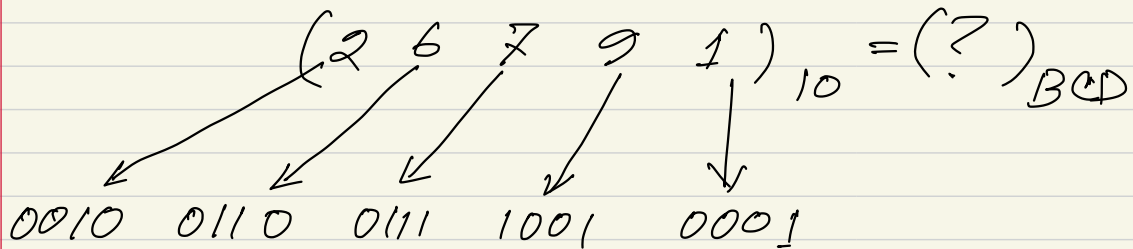
CODE

BCD (Binary Coded Decimal):

maximum 4 bit নিতে হবে।

$\lceil \log_2 10 \rceil \rightarrow$ Decimal এর Symbol সংখ্যা

1-15 Corresponding binary লুপান্তর করতে হবে।



$(0010\ 0110\ 0111\ 1001\ 0001)_{BCD}$

এই number কী 1111 হতে পারবে?

$\Rightarrow$ না পারবে না 1111 আমলে Error.

কারণ 1111 এর Decimal 9 এর exceed করে
But আমরা জানি ০-৯ পর্যন্তই Possible.

BCD use এর সুবিধা হলে Time Complexity কম।
Details এ জানব।

BCD দেখতে Binary এর মতো হলেও Totally binary
নয়।

The Gray Code

Binary to Gray

$b_{n-1} b_{n-2} \dots b_2 b_1 b_0 \rightarrow n \text{ length}$
 $g_{n-1} g_{n-2} \dots g_2 g_1 g_0 \rightarrow n \text{ length.}$

$$g_k = \begin{cases} b_k \oplus b_{k+1} & , 0 \leq k \leq n-2 \\ b_k & , k = n-1 \end{cases}$$

3 bit দেওয়া থাকলে ,

b_2	b_1	b_0		b_2	b_1	b_0	$\rightarrow$	g_2	g_1	g_0
g_2	g_1	g_0		0	0	0		0	0	0
$g_0 = b_0 \oplus b_1$				0	0	1		0	0	1
$g_1 = b_1 \oplus b_2$				0	1	0		0	1	1
$g_2 = b_2$										

Gray Code দি কোন transfer ব্যবস্থা ?

$\rightarrow$ আমাদের line Noisy হলে যে signal pathabo
হয়তো Receiver পাবে না।

So কোন signal channel দি Value Rapidly Change
হলে আমরা Gray Code Use ব্যবস্থা। Receiver side
Gray Code use করবে Error detection দি।

Gray to Binary

$g_{n-1} \dots \dots \dots g_0$

$b_{n-1} \dots \dots \dots b_0$

$$b_k = \begin{cases} g_k \oplus b_{k+1} & , 0 \leq k \leq n-2 \\ g_k & , k = n-1 \end{cases}$$

↓
মনে রাখতে হবে।

$g_2 \quad g_1 \quad g_0$

$b_2 \quad b_1 \quad b_0$

$$b_0 = g_0 \oplus b_1$$

$$b_1 = g_1 \oplus b_2$$

$$b_2 = g_2$$

① The Byte, Nibble, Word.

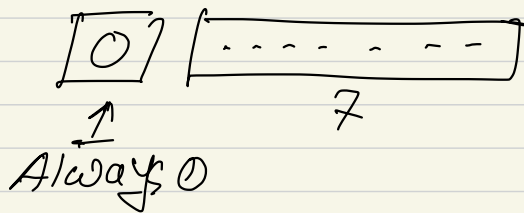
↓
একটি দেখান

① Alphanumeric Codes.

ASCII

ASCII $\rightarrow 7$

$$2^7 = 128$$

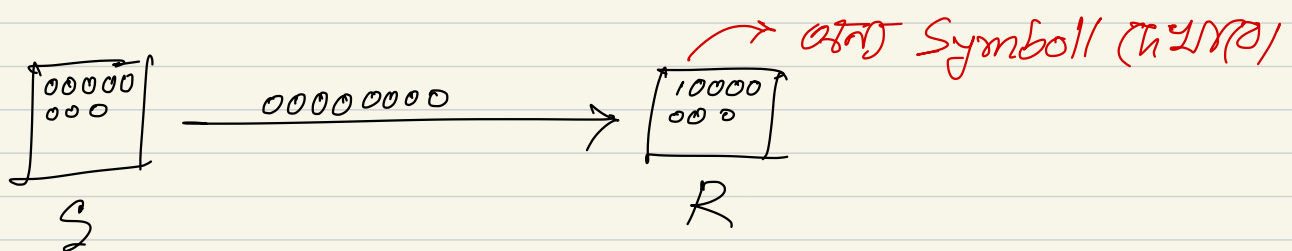


① Keyboard & Encoder 21120 1

① A B C को कितनी bit को प्रयोग किया जाता है?
 $\rightarrow$ 8 bit और और Pack और और और ।

① Parity method for error Detection :

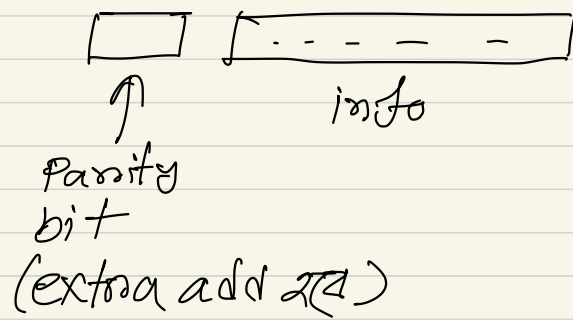
$\rightarrow$ Error 212 transmission line 1



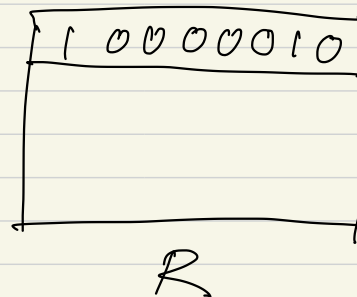
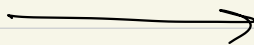
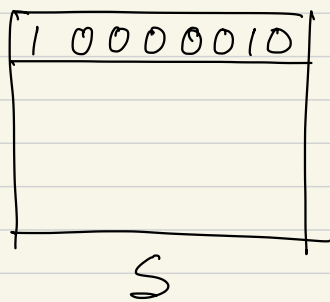
Error Detection:

Parity bit method
 $\rightarrow$ Even Parity
ODD Parity

Even Parity:



$$P\text{-bit} = \begin{cases} 1, & \text{Number of ones are even (including Pbit)} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



total num
of 1 even
তাই ঐক
error নাই।

① Single error
হতে পারে।

Fault:

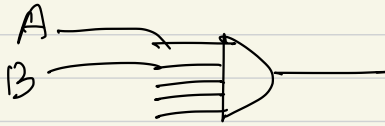
① Applicable for Single Rate Error detection.

② Odd number of error detect করতে
সমর্থ।

3 January 2023

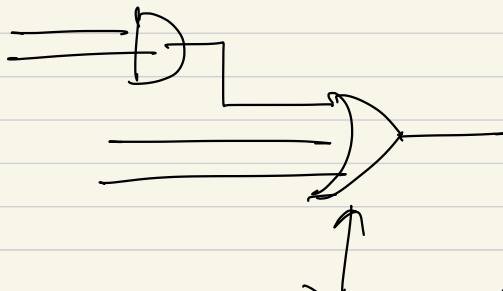
Some terminology:

FAN IN:



input সংখ্যা বোঝি। ১ যেকোনো লাইনকে না উল্লেখ। বলা
দিত।

→ fan in বোঝা হৈ সংখ্যা maximum Number of input
দিত But output কোন Change হই না।

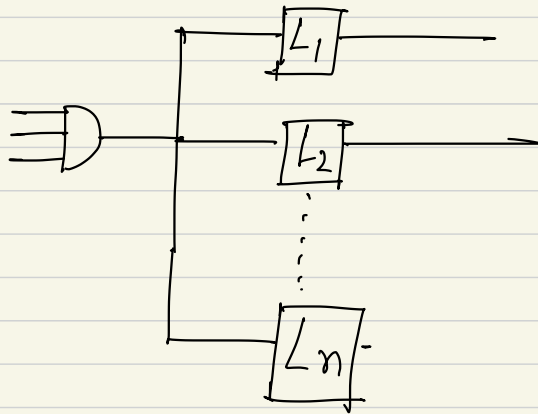


এই OR Gate এর FAN in 3 বোঝ।
যেকোনো 3 টি input দেওয়ার Point বোঝে।

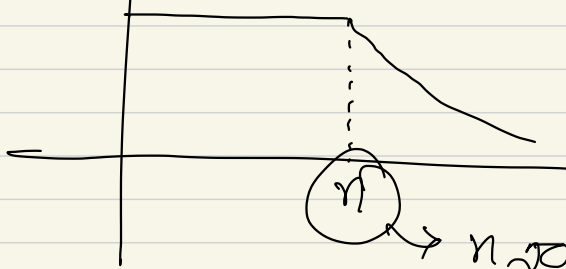


FAN IN → 5

FAN Out:



কোন Gate এর Output Maximal যতদূর load এর সাথে Connected থাকতে পারে — FAN Out.
(Voltage এর কোন change হওয়া যায় না।)



n যত বেশি load দিলে Output degrade হওয়া শুরু করে So FAN Out হলো n ।

Power:

প্রতি IC বসেই Power Consume করে প্রতি কোন important কারণ যদি consume বসবে তা চাও না।

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

R vary করে V load add করে R বাড়বে।

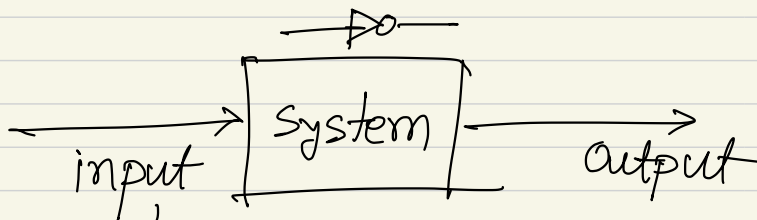
এটি use করে। $\therefore$ series circuit এ current সমান।

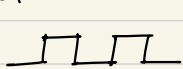
$$P = V_{DC} \cdot I_C$$

$$P = V_{DD} \cdot I_D \rightarrow \text{mosfet এর জন্য}$$

১) ভালো মনে রাখার বিষয় $\rightarrow$ Existing কোন কিছু আছে।

Propagation delay:



১) at $t=0$


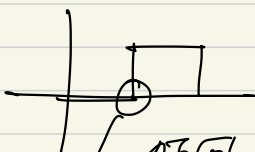
১) $t=0$ তে output আসে না
 ২) Processing এ গিয়ে আসবে,
 এই delay হলো Propagation delay.

১) System ইন্টারফেসে input এবং output কানেক্ট করা
 সমান রাখা যায় না।

১) D-Flip flop এর System কনস্ট্রাক্ট করা?

১) $y=x$ কার্যকরী function এ System function নয়

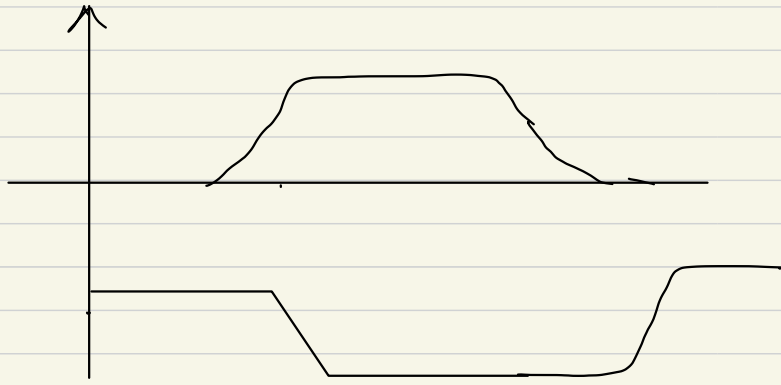
১)



গমন হয় না

$\rightarrow$ এই ক্ষেত্রে ২টা value define করা যায়।

২টা ০-১. এত fast Read life possible নয়।



① Noise immunity: একটি circuit কী পরিমাণ Noise tolerate করতে পারে।

→ কোন device হার্ট-থার্ট noise লাগে কি output দেয় তাহলে কনসেপ্ট capacity র মতই আছে।

High-state Noise Margin:

$$N_{NH} = V_{OH}(\min) - V_H(\min)$$

① Measure matrix কী?

→ পরিমাপের একটি সারসংক্ষেপ।

Noise margin দ্বারা এমন একটি Noise Related Measure matrix.

① Above average বলা feature add এর ক্ষেত্রে।

২ যত বেশি feature অনুসন্ধানিত অন্যান্য বেশ বাড়বে।

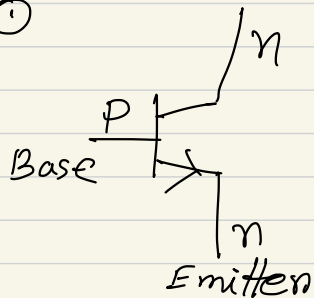
4 January 2022:

TTL logic - Transistor to transistor logic

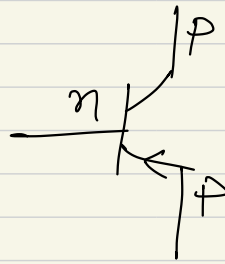
↓
npn/pnp

① Common base transistor use কয়ক ।

①

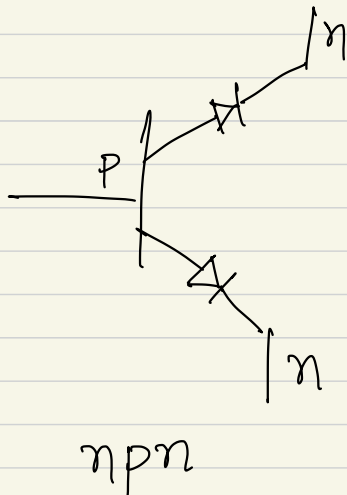


②



Base থেকে emitter-এ
current flow করে

① সব সময় P থেকে N এর দিকে diode এর মত কাজ করে,

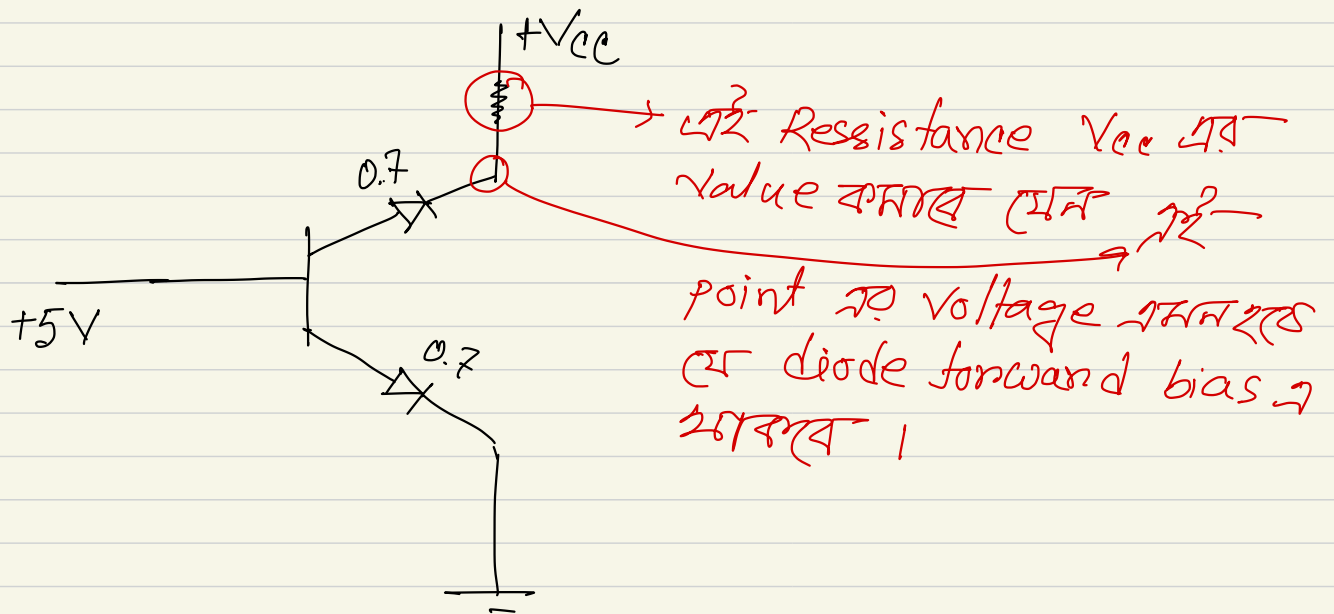


nnp

Biasing কয়ক বিজ্ঞাপন ?

→ Collector এ Always V_{cc} থাকবে । Emitter ground (Supply voltage)

এ । এবং Base এ ইচ্ছামত current দিবে এবং এর উপর ডিউটি করে Transistor On/OFF হবে । যেহেতু Common base Architecture .

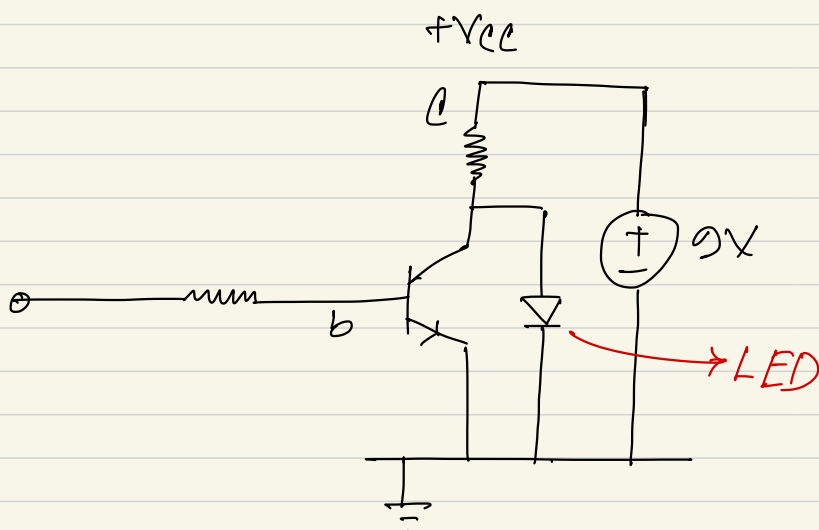


দুইটা diode কে forward bias এ রাখবে +5V apply করলে।

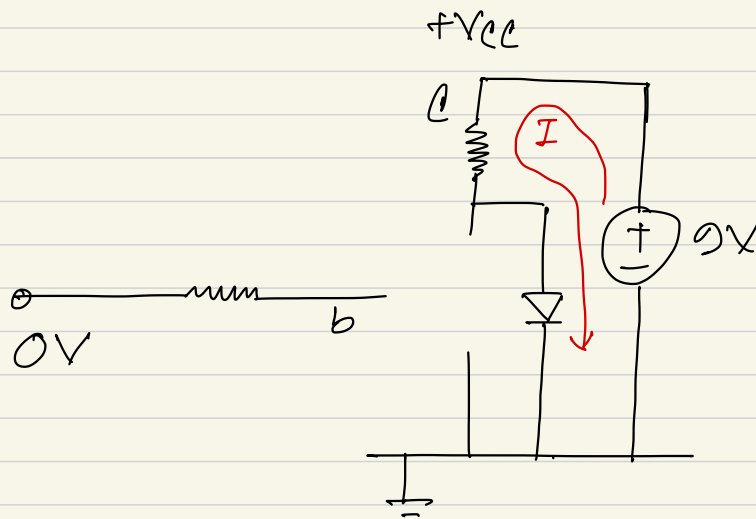
১) সরাসরি Base কে Voltage source এর সাথে connect করব না। Resistance দ্বারা connect করে Transistor কে ভাল রাখার জন্য

ONOT gate:

সিগনালের Variable minimum ওয়ালু ফুল ট্রানজিস্টর নাগাবে।

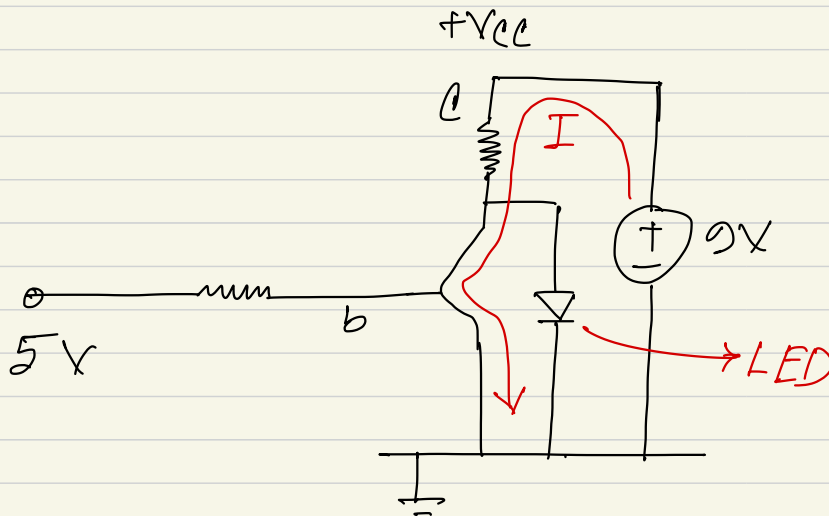


① 0V dila LED bhulbe (Transistor off)



Circuit open hai LED bhulbe

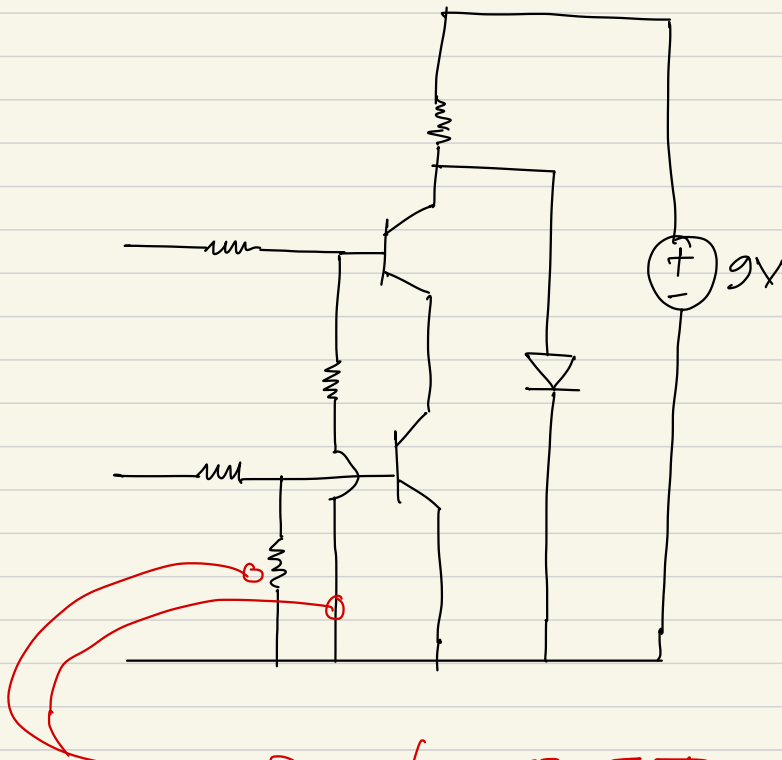
② 5V dila LED OFF & transistor on :



③ यहाँ Current low Resistance Path follow hai ,

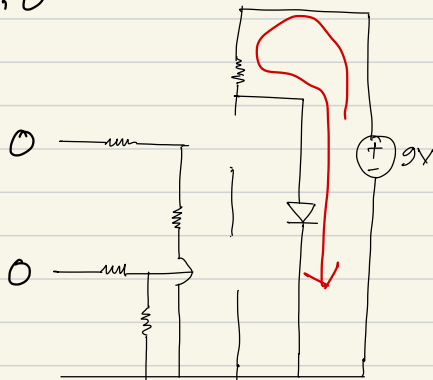
☐ NAND Gate: 2 input ବିନିର୍ଦ୍ଧିତ NAND ଏ minimum 2ଟି Transistor ରୁ

→ Transistor (AND Gate ସୃଷ୍ଟି କରି) series ୟା ଯାଏ ।

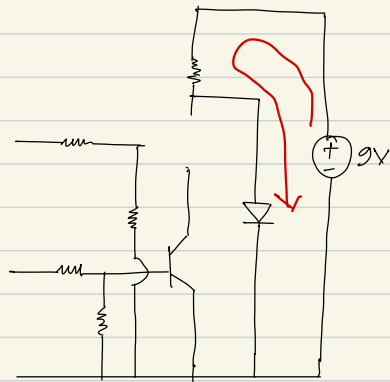


→ Resistor ଏହା ବାଡ଼େ ହେଲା extra current flow Prevent କରା Transistor ବା Save କର । ଏହି ଦୁଇଟି ନା ଦିଲେ Problem ନାହିଁ ।

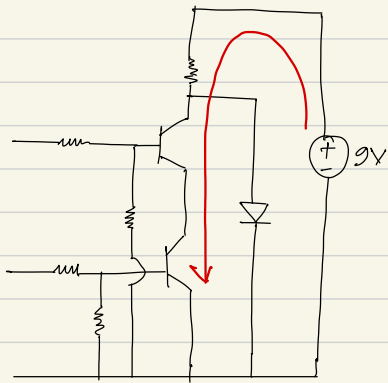
0 for 0,0



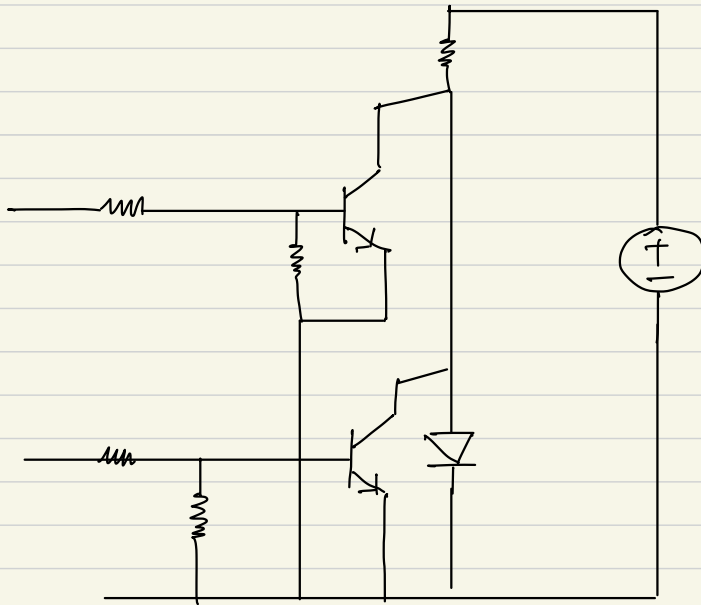
① for 0, 1



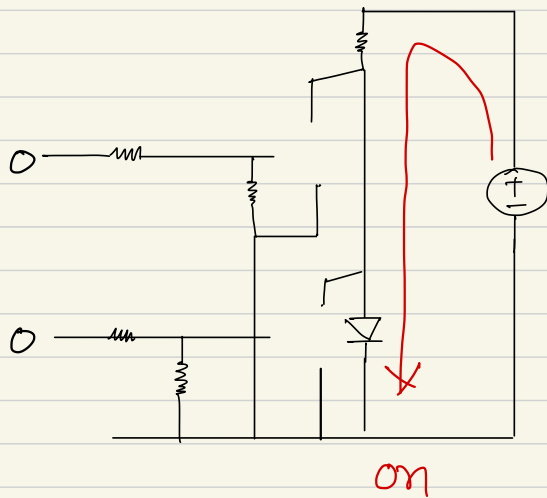
① For 1, 1



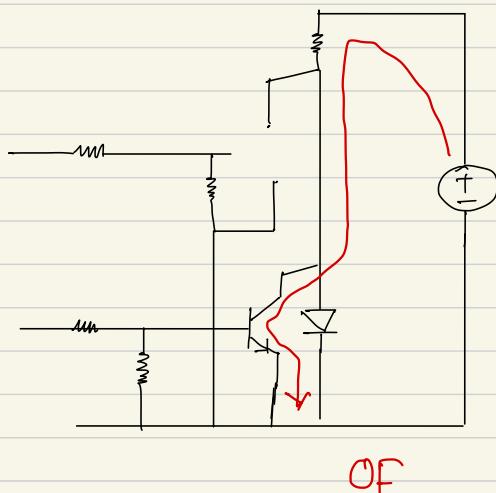
① NOR Gate 2 inputs 2nd transistor Parallel LT .
OR gate 00



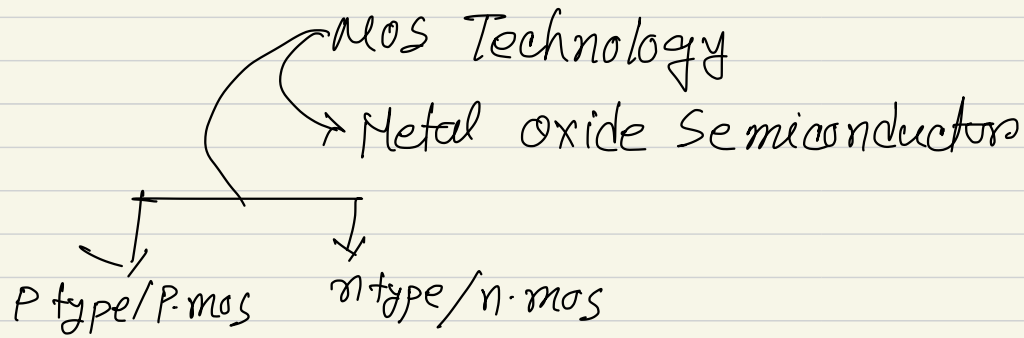
① For 0 0 :



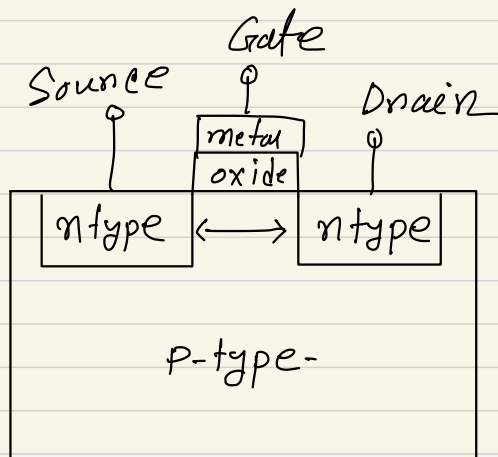
① For 0 1 :



Q $f = \overline{AB} + \bar{C}$ কিভাবে জেরি দয়াব?

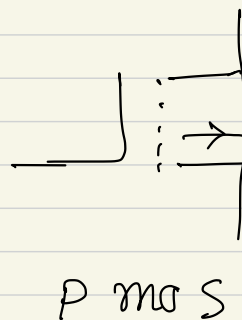
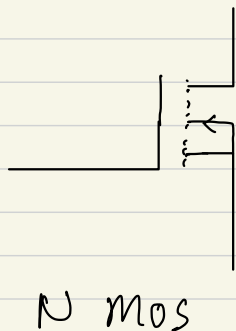


Q N-MOS:



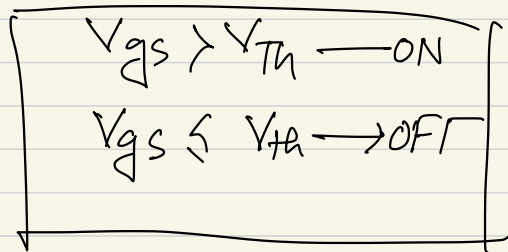
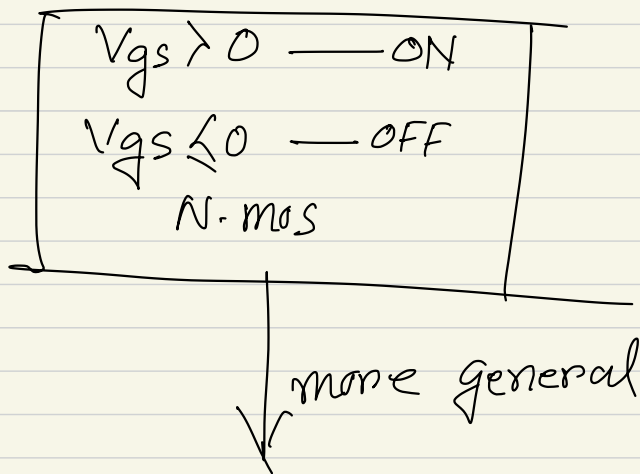
Reverse Case of P-MOS

Symbol:



Q Drain is always biased positive relative to the Source.

① Drain & Always Source এর (কি) Voltage দিও
হবে ।



$$V_{gs} = V_g - \underbrace{V_s}$$

$$V_{gs} = V_g$$

যেহেতু ground এর
ভল্ট ০

1) $V_g = 0$

$V_{gs} = 0$

→ So According to condition N-MOS → OFF.

11) $V_g = +5V$

∴ $V_{gs} = +5V$

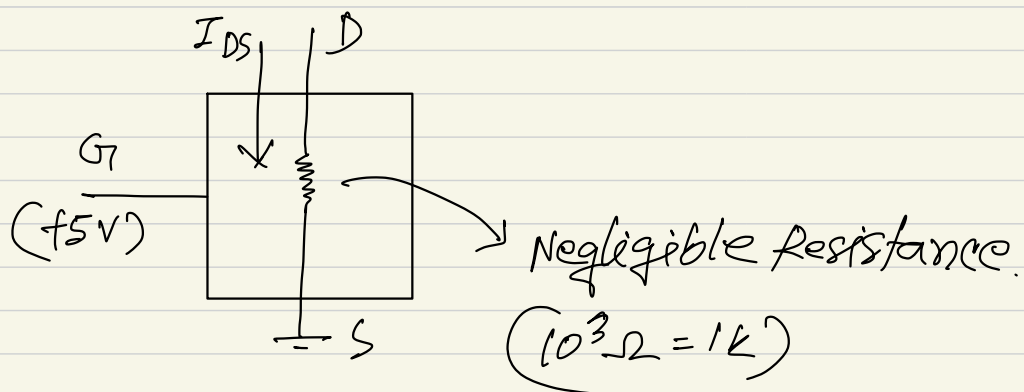
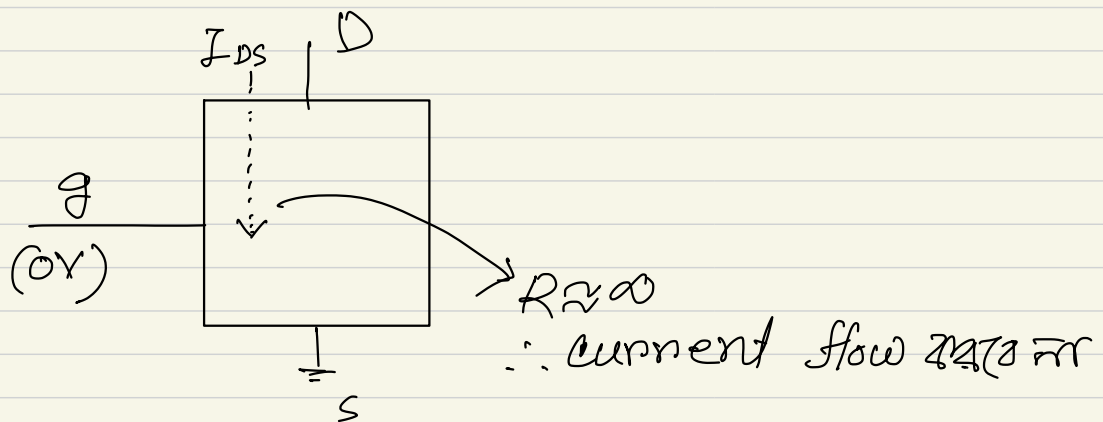
∴ N-MOS → ON

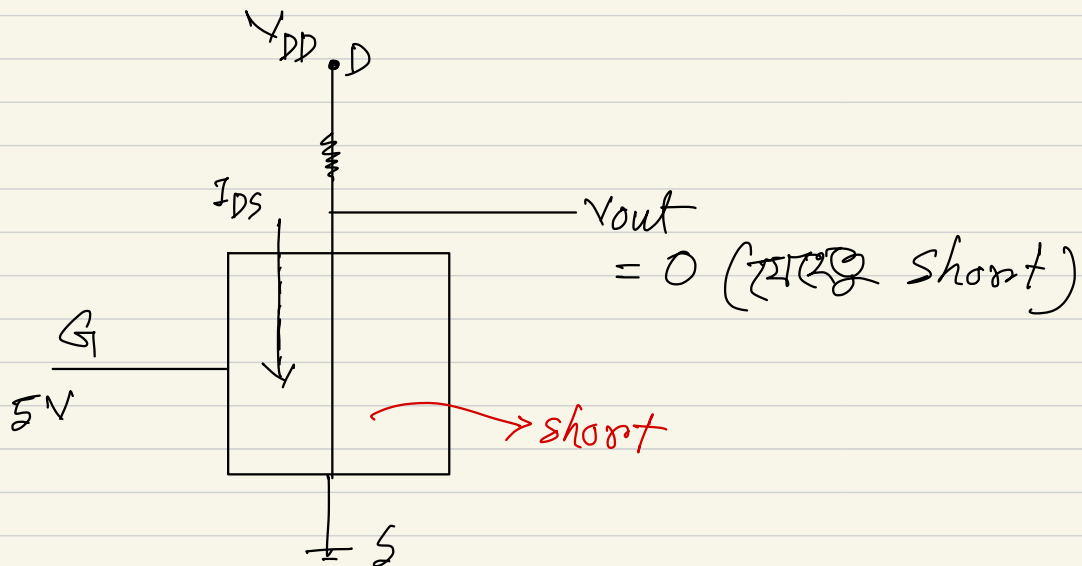
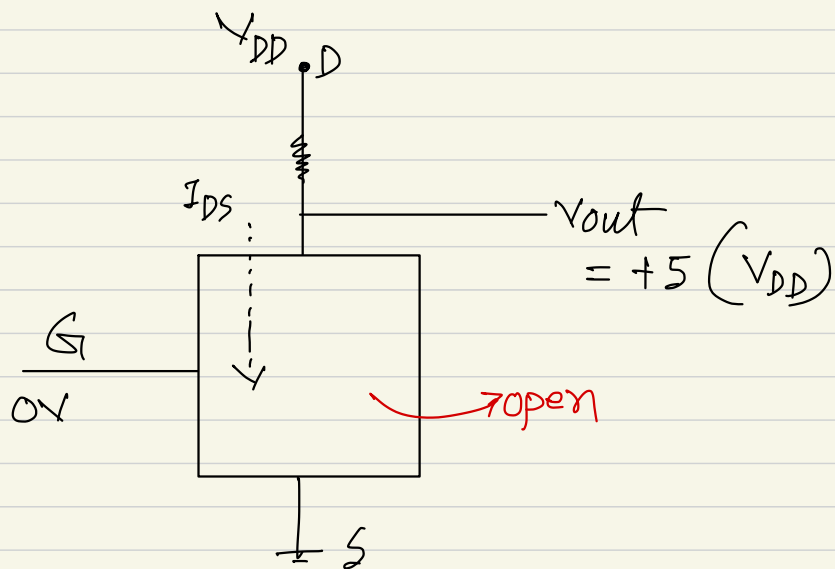
∴ Gate input 0V હિતે N-MOS OFF
5V હિતે ON.

○ OFF/ON સ્થિતિ માં સ્થિતિ:

OFF સ્થિતિ OPEN

ON સ્થિતિ short

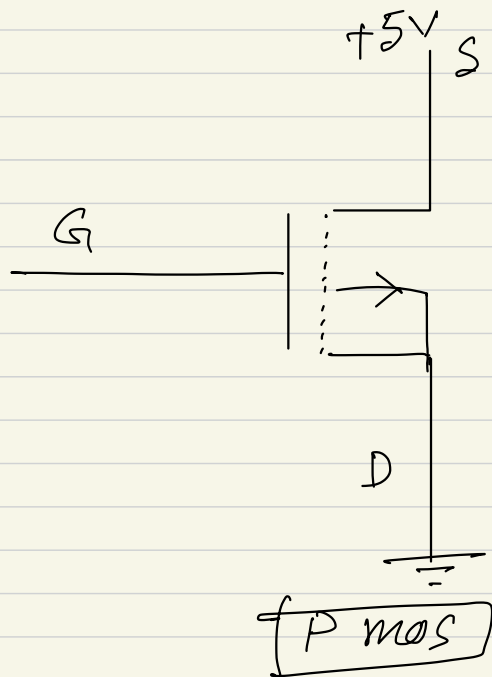




ON-MOS is A inverter itself.

যাহু 0V দিলে 5V পাচ্ছি
আবার 5V দিলে 0V পাচ্ছি

OP MOS ન કાર્ય ન MOS ન ઉદાહરણ :



$V_{gs} > 0$ — OFF

$V_{gs} < 0$ — ON

$$V_{gs} = V_g - V_s$$

$$V_{gs} = V_g - 5$$

1) $V_g = 0V$

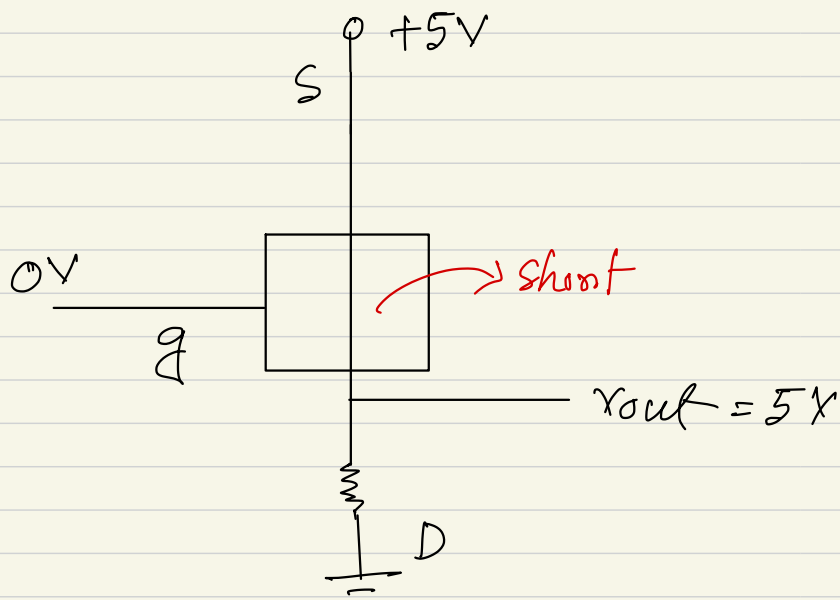
$$V_{gs} = -5$$

(ON)

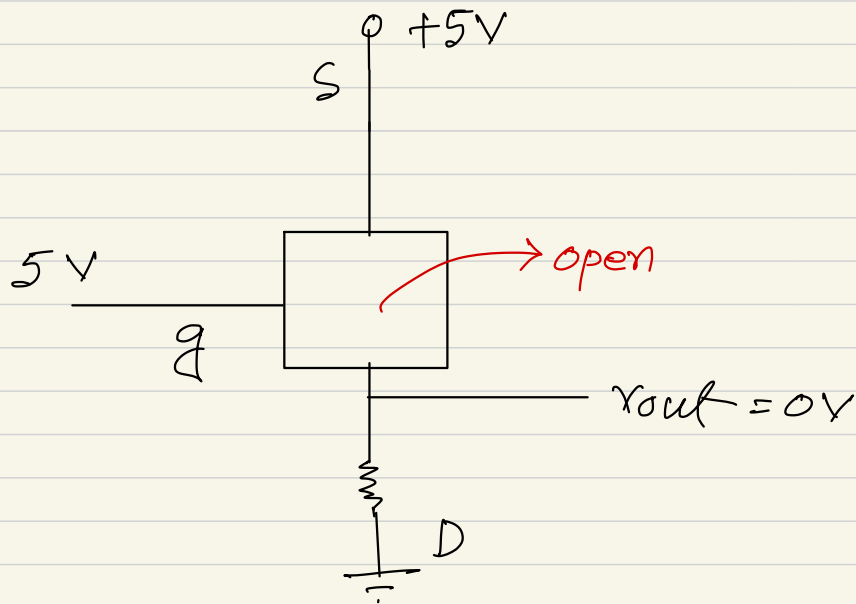
11) $V_g = +5V$

$$V_{gs} = 0 \text{ (OFF)}$$

①



୦୦ ଦିଲମ୍ଭ ୫ (ମଲମ୍ଭ)



୦୧ ୫V ଦିଲମ୍ଭ ୦V (ମଲମ୍ଭ)

୦୨ P-MOS is also a inverter itself.

୦୩ ନେଟୱର୍କ ଶାଫ୍ଟ

→ pull up/pull down.

P MOS

N-MOS

→ ନେଟୱର୍କ ଶାଫ୍ଟ

୦୪ P MOS

→ Complementary

୦୫ Pmos Nmos

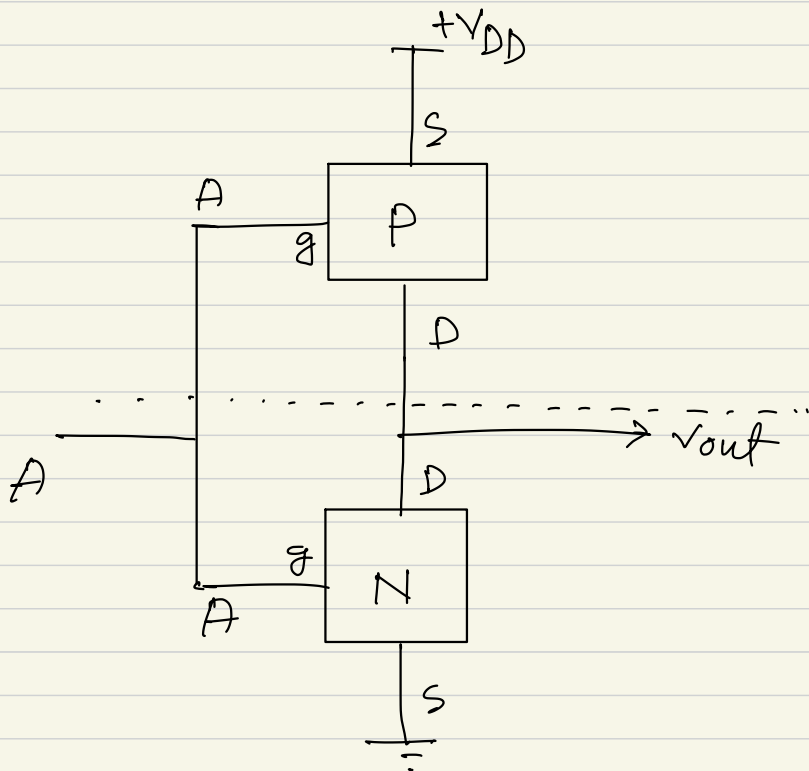
ଦିଲମ୍ଭ inverter

ବଲମ୍ଭ ମଲମ୍ଭ

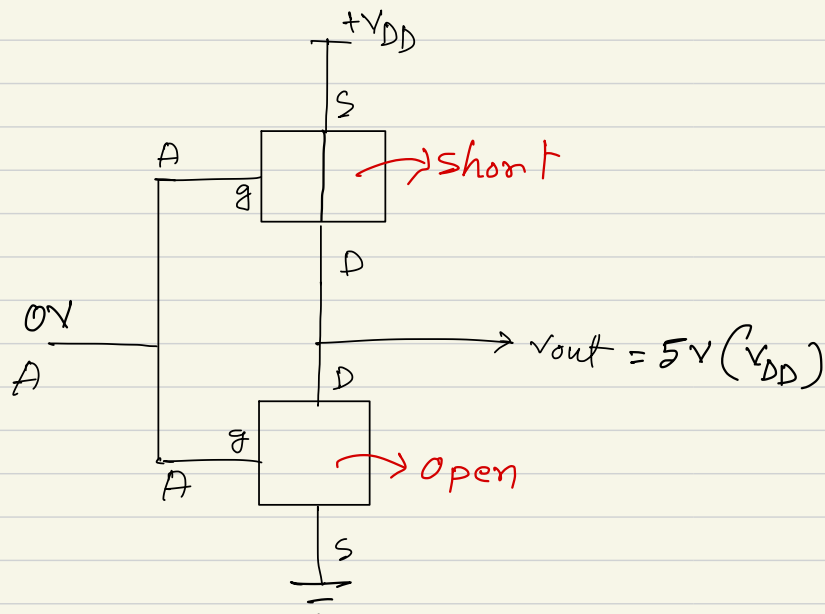
i) NOT gate: (ଏହାକୁ ଫଲ୍‌ଅଫ୍ Variable ଡ଼ର୍କ୍ସର

pull up = $\overline{A}$ (ମିସ୍‌ଟ୍ରା 1) (Pull up ରୁଁର ଯାତି ବାଜାତ ଚାହିଁ)

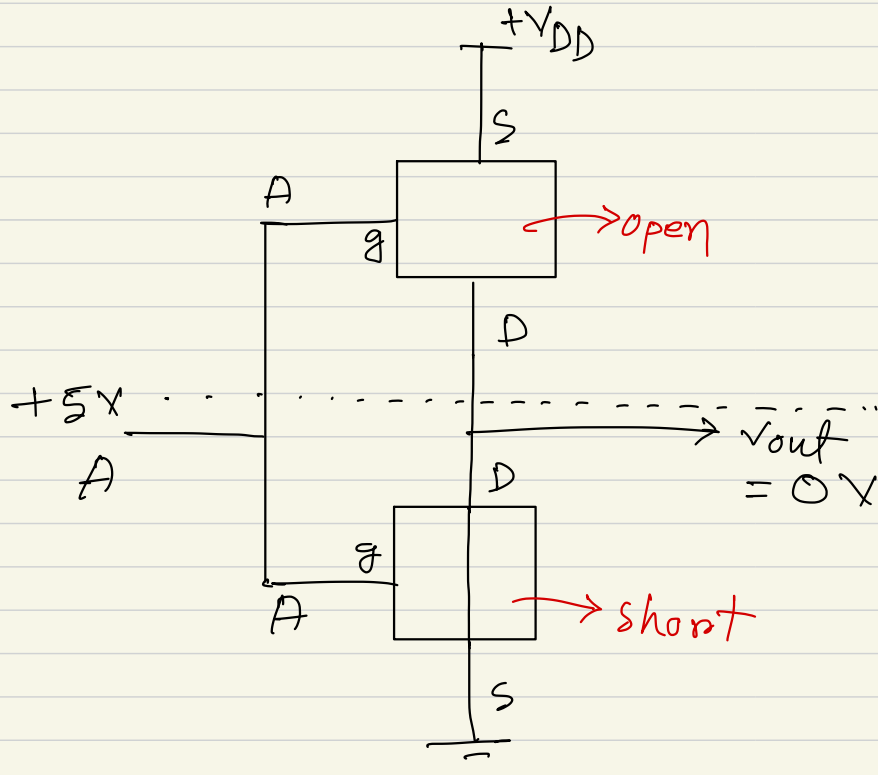
pull down = $\overline{\text{pull up}}$
= A



① For 0V:



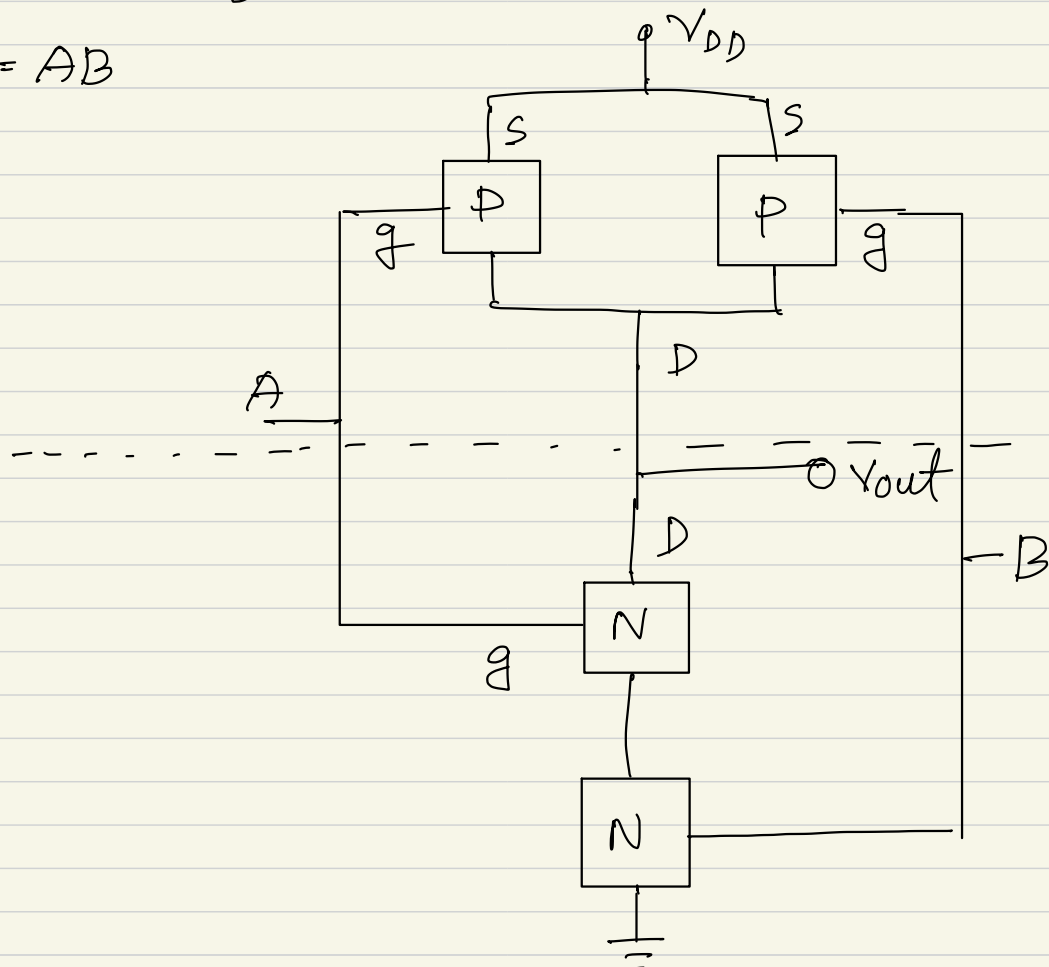
① For 5V:



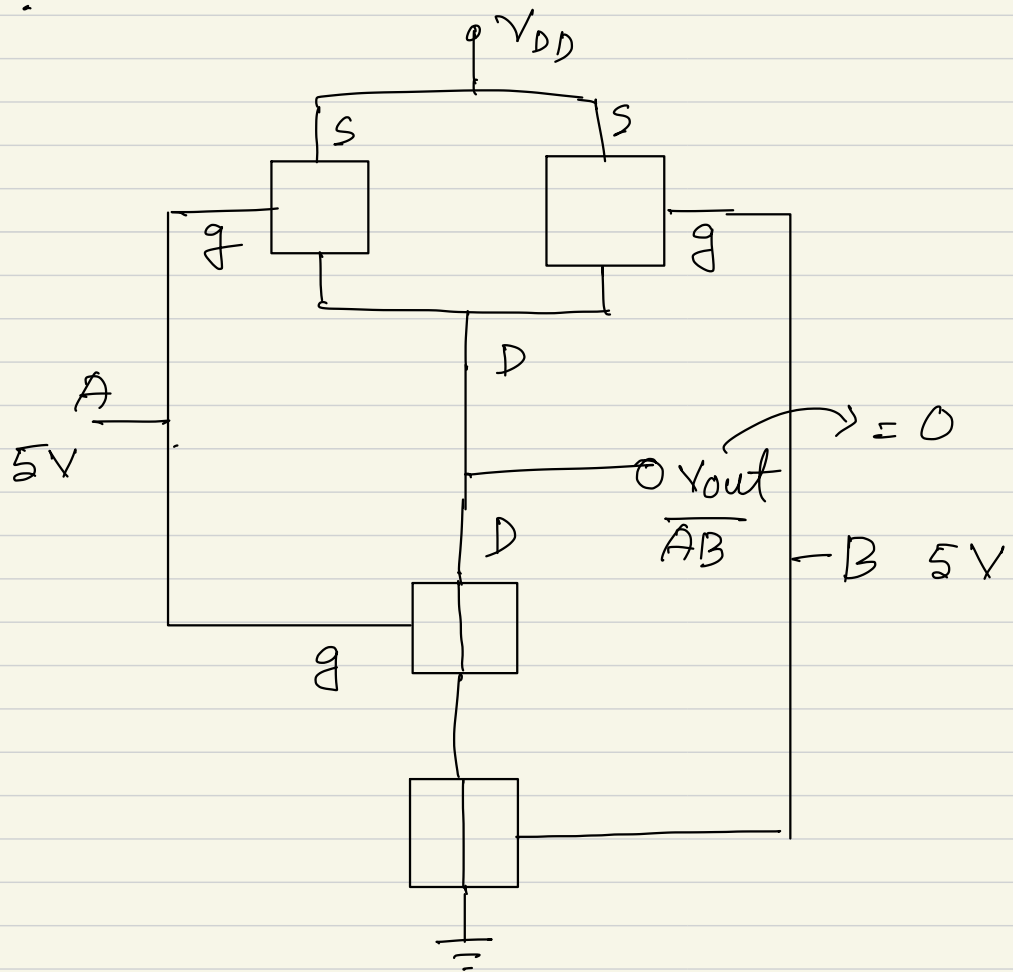
② NAND Gate:

pull up = $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
 pull down = AB

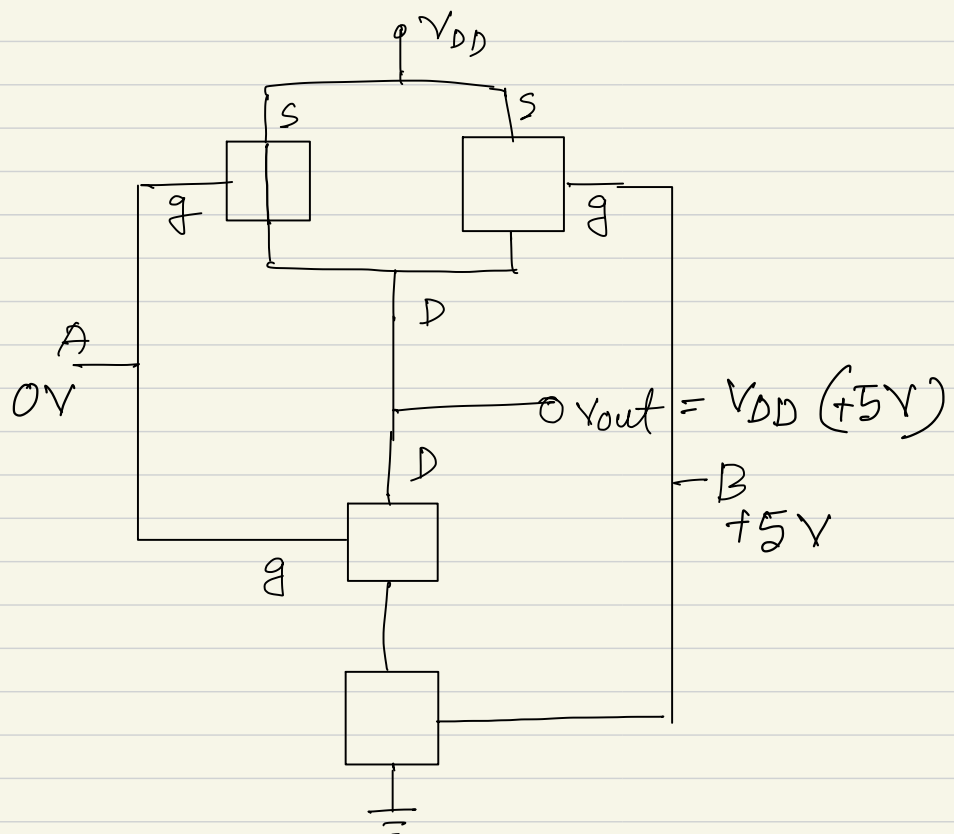
Single output gate is de morgan.



① For 1,1:



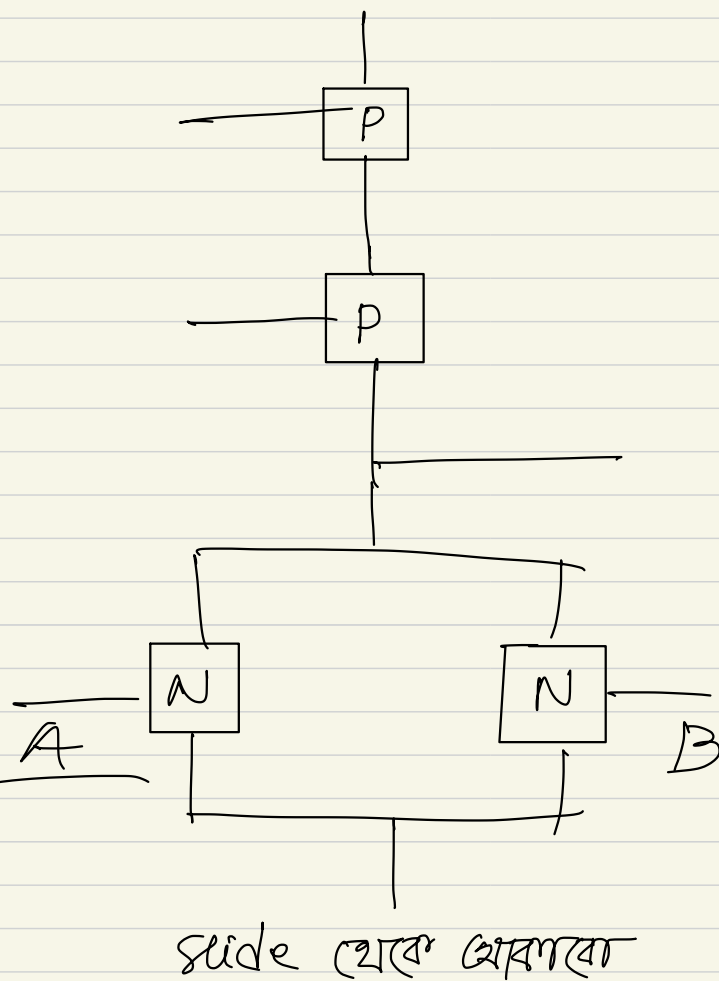
② For 0,1



③ NOR Gate:

$$\text{Pull up} = \overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\text{pull down} = A+B$$



④ Circuit দিয়ে কোন Gate detect করতে হবে ।

$$\rightarrow A+B$$

যেহে pull down so বসে দিও

$$\overline{A+B}$$

① $f = \overline{A+B}$

$f = A+B = ?$

→ So first $\neg A+B$ करे वगे then single inverter लगा दिता ।

① $f = AB+C = ?$

first $\neg AB+C$ करे

pull up = $\overline{AB+C}$

$= \overline{AB} \cdot \overline{C}$

$= (\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{C}$

pull down = $AB+C$

